Zahlen vergleichen – auch negativ, mit Bruch, Prozent, Quadrat und Wurzel

Selbstlernheft Klasse 8 · mit Lösungsheft · Kennung FUR

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

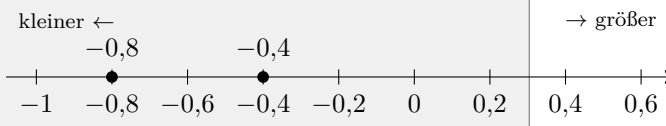
Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „FUR mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Dezimalzahlen vergleichen	2	☐
B	Negative Zahlen vergleichen	3	☐
C	Bruch und Prozent: erst umwandeln	4	☐
D	Quadrat und Wurzel	5	☐
E	Alles gemischt: vergleichen und entscheiden	6	☐

Formel auf einen Blick

$$-1 < -0{,}5 < 0 < 0{,}5 < 1 \qquad 0{,}1 = \frac{1}{10}$$

$$1\,\% = 0{,}01$$



In Worten: Alles erst in Dezimalzahlen, dann von links vergleichen; auf der Zahlengeraden ist links kleiner.

So gehst du vor

1 jede Zahl als Dezimalzahl daneben schreiben
2 Nullen anhängen
3 negative nach links, die weiter weg von 0 ist kleiner
4 von links vergleichen

$0{,}3^2$ ist 0,09, nicht 0,6. Achtung: $-0{,}65 < -0{,}6$, obwohl $0{,}65 > 0{,}6$.

Typische Fehler – so nicht

× Nach der Länge verglichen: 0,066 ist nicht größer als 0,6.
× Bei negativen Zahlen wie bei positiven verglichen: $-0{,}5 < -0{,}45$, nicht umgekehrt.
× Quadrat verdoppelt: $0{,}4^2 = 0{,}16$, nicht 0,8.
× Prozent nur um eine Stelle verschoben: $7\,\% = 0{,}07$, nicht 0,7.
× Wurzel als die Zahl selbst gelesen: $\sqrt{2} \approx 1{,}41$, nicht 2.

A Dezimalzahlen vergleichen

Hänge Nullen an, bis beide Zahlen gleich viele Stellen nach dem Komma haben – das ändert den Wert nicht. Dann vergleichst du Stelle für Stelle von links: Die erste Stelle, an der sie sich unterscheiden, entscheidet.

Formel

$0{,}7 = 0{,}70$ $\quad$ $0{,}70 > 0{,}65$, denn 7 Zehntel $>$ 6 Zehntel

Beispiel Setze $<$, $>$ oder $=$: $0{,}7$ _____ $0{,}65$

1 Eine Null anhängen ändert den Wert nicht: $0{,}7 = 0{,}70$.
$0{,}70$ und $0{,}65$

2 Von links vergleichen: Einer gleich, die Zehntel entscheiden.
7 Zehntel $>$ 6 Zehntel, also $0{,}7 > 0{,}65$

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Wo entscheidet es sich? Nenne nur die Stelle, an der sich die zwei Zahlen zuerst unterscheiden (Einer, Zehntel, Hundertstel, Tausendstel). Noch kein Zeichen setzen.

a) 3,47 und 3,42: Einer gleich, Zehntel gleich, Hundertstel verschieden ⇒ Hundertstel
Lies von links: Einer 3 und 3, Zehntel 4 und 4, Hundertstel 7 und 2 – hier zuerst verschieden.

b) 0,81 und 0,91 _____ $\quad$ c) 12,305 und 12,308 _____

d) 7,25 und 6,25 _____ $\quad$ e) 0,406 und 0,46 _____

2. Hänge Nullen an, bis beide Zahlen gleich viele Stellen nach dem Komma haben. Setze dann $<$, $>$ oder $=$.

a) 2,4 ☐ 2,38 _____ $\quad$ b) 0,09 ☐ 0,1 _____

c) 5,05 ☐ 5,5 _____ $\quad$ d) 1,250 ☐ 1,25 _____

Ziel **3.** Ordne von klein nach groß: 0,6; 0,06; 0,066; 0,61.

Platz zum Rechnen

B Negative Zahlen vergleichen

Auf der Zahlengeraden ist links kleiner. Von zwei negativen Zahlen ist die kleiner, die weiter von 0 weg ist. Die Mitte findest du über den halben Abstand.

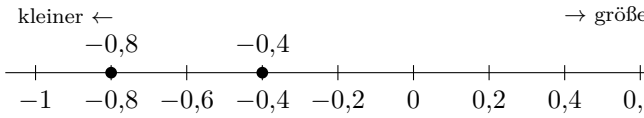
Formel

$-0{,}8 < -0{,}4 < 0 < 0{,}4$

Mitte = kleinere Zahl + Abstand : 2

Beispiel Welche Zahl liegt auf der Zahlengeraden weiter links: $-0{,}8$ oder $-0{,}4$?

1 Beide sind negativ. $-0{,}8$ ist weiter von 0 weg als $-0{,}4$, also weiter links.
$-0{,}8$ liegt links von $-0{,}4$, also $-0{,}8 < -0{,}4$



Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Welche Zahl liegt auf der Zahlengeraden weiter links? Schreib sie auf. Die liegt weiter links, ist die kleinere.

a) -2 und 1 _____ b) $-0{,}5$ und $0{,}3$ _____

c) -3 und -1 _____ d) 0 und $-0{,}1$ _____

2. Setze $<$ oder $>$. Bei zwei negativen Zahlen: Die weiter von 0 weg ist, ist die kleinere.

a) $-0{,}6 \square -0{,}65$: $0{,}60 < 0{,}65$: $-0{,}65$ ist weiter von 0 weg $\Rightarrow$ $-0{,}6 > -0{,}65$
Ohne Minus vergleichen (mit Null angehängt). Bei den negativen dreht sich das Zeichen um.

b) $-1{,}2 \square -1{,}02$ _____ c) $-0{,}3 \square 0{,}1$ _____

d) $-2{,}5 \square -2{,}45$ _____ e) $-0{,}09 \square -0{,}1$ _____

3. Welche Zahl liegt genau in der Mitte? Rechne den Abstand aus, halbiere ihn und geh von der kleineren Zahl so weit nach rechts.

a) $-0{,}8$ und $-0{,}5$: Abstand 0,3, Hälfte 0,15 $\Rightarrow$ $-0{,}8 + 0{,}15 = -0{,}65$
Von $-0{,}8$ bis $-0{,}5$ sind es 3 Zehntel. Von der kleineren Zahl den halben Abstand nach rechts.

b) $-0{,}4$ und $-0{,}2$ c) -1 und $-0{,}6$

d) $-0{,}3$ und $0{,}1$

Probe: Die Mitte liegt zwischen den beiden Zahlen und ist von beiden gleich weit weg.

Ziel **4.** Temperaturen am Morgen: Oslo $-3{,}5\,°C$, Riga $-3{,}05\,°C$, Wien $0{,}5\,°C$, Prag $-0{,}8\,°C$, Kiew $-4\,°C$. Ordne die Städte von kalt nach warm. Wo war es am kältesten?

Platz zum Rechnen

C Bruch und Prozent: erst umwandeln

Bring alle Zahlen in dieselbe Form: Dezimalzahl. Beim Bruch erweiterst du den Nenner auf 10, 100 oder 1000; Prozent heißt Hundertstel.

Formel

$$\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0{,}75 \qquad 7\,\% = \frac{7}{100} = 0{,}07$$

Beispiel Schreib $\frac{3}{5}$ als Dezimalzahl.

1 Mit 2 erweitern: Nenner 10, also Zehntel.
$\frac{3}{5} = \frac{6}{10} = 0{,}6$

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Schreib den Bruch als Dezimalzahl: Erweitere den Nenner auf 10, 100 oder 1000.

a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{7}{20}$

c) $\frac{1}{8}$ d) $\frac{9}{25}$

2. Schreib als Dezimalzahl. Prozent heißt Hundertstel: Komma zwei Stellen nach links.

a) $7\,\%$: $7\,\% = \frac{7}{100} = 0{,}07$
7 Hundertstel: die 7 steht an der zweiten Stelle nach dem Komma.

b) $45\,\%$ c) $4{,}5\,\%$

d) $120\,\%$ e) $0{,}5\,\%$

Ziel **3.** Wandle erst in Dezimalzahlen um, dann vergleiche. Setze $<$, $>$ oder $=$.

a) $\frac{3}{4} \square\ 0{,}8$: $\frac{3}{4} = 0{,}75 \quad \Rightarrow \quad 0{,}75 < 0{,}80$, also $\frac{3}{4} < 0{,}8$
Den Bruch umwandeln. Dann wie in A: Nullen anhängen, von links vergleichen.

b) $6\,\% \square\ 0{,}6$ c) $0{,}35 \square\ \frac{7}{20}$

d) $\frac{2}{5} \square\ 45\,\%$ e) $\frac{1}{8} \square\ 0{,}13$

Platz zum Rechnen

D Quadrat und Wurzel

Das Quadrat ist die Zahl mal sich selbst, nicht mal 2. Die Wurzel fragt rückwärts: Welche Zahl mal sich selbst gibt das? Geht sie nicht auf, schließt du sie zwischen zwei Zehnteln ein.

Formel

$0{,}4^2 = 0{,}4 \cdot 0{,}4 = 0{,}16 \qquad \sqrt{0{,}16} = 0{,}4$

$1{,}4^2 = 1{,}96 < 2 < 2{,}25 = 1{,}5^2$, also $1{,}4 < \sqrt{2} < 1{,}5$

Beispiel Rechne aus: $0{,}4^2$

1 $4 \cdot 4 = 16$; eine Stelle mal eine Stelle gibt zwei Stellen nach dem Komma.
$0{,}4^2 = 0{,}4 \cdot 0{,}4 = 0{,}16$

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Rechne das Quadrat aus: die Zahl mal sich selbst – nicht mal 2.

a) $0{,}2^2$ b) $0{,}5^2$

c) $1{,}1^2$ d) $0{,}1^2$

2. Zieh die Wurzel: Welche Zahl mal sich selbst gibt die Zahl unter der Wurzel? Prüfe mit dem Quadrat.

a) $\sqrt{0{,}25}$: $0{,}5 \cdot 0{,}5 = 0{,}25$, also $\sqrt{0{,}25} = 0{,}5$
$5 \cdot 5 = 25$; zwei Stellen unter der Wurzel, eine Stelle im Ergebnis.

b) $\sqrt{0{,}09}$ c) $\sqrt{1{,}44}$

d) $\sqrt{0{,}04}$ e) $\sqrt{0{,}49}$

Ziel **3.** Die Wurzel geht nicht auf. Zwischen welchen zwei Zehnteln liegt sie? Probiere Quadrate, bis die Zahl dazwischen liegt.

a) $\sqrt{2}$: $1{,}4^2 = 1{,}96$, $1{,}5^2 = 2{,}25 \quad \Rightarrow \quad 1{,}4 < \sqrt{2} < 1{,}5$
$1{,}4 \cdot 1{,}4 = 1{,}96$ ist knapp unter 2, $1{,}5 \cdot 1{,}5 = 2{,}25$ schon darüber. Also liegt die Wurzel dazwischen, etwa bei 1,41.

b) $\sqrt{3}$ c) $\sqrt{5}$

d) $\sqrt{0{,}5}$

Platz zum Rechnen

E Alles gemischt: vergleichen und entscheiden

Schreib jede Zahl als Dezimalzahl daneben, dann vergleichst du wie in A und B. Negative Zahlen kommen nach links. In Sachaufgaben: erst die Zahlen finden, am Ende die Frage beantworten.

Formel

Bruch, Prozent, Quadrat, Wurzel $\rightarrow$ Dezimalzahl $\rightarrow$ Nullen anhängen $\rightarrow$ von links vergleichen

Beispiel Welcher Wert ist der kleinste? Kreuze an. ☐ 0,7 ☐ $0{,}1^2$ ☐ 3 % ☐ 0,025

1 Alles in Dezimalzahlen mit drei Stellen.
$0{,}7 = 0{,}700$; $0{,}1^2 = 0{,}010$; $3\,\% = 0{,}030$; $0{,}025$

2 Von links vergleichen.
Zehntel: nur 0,700 hat welche. Hundertstel: 0,010 hat 1, die anderen 2 und 3.

3 Der kleinste ist $0{,}1^2 = 0{,}01$.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Welcher Wert ist der kleinste? Kreuze an.
☐ 0,9 ☐ $0{,}3^2$
☐ 8 % ☐ 0,085

2. Ordne von klein nach groß: $0{,}3$; $-\frac{3}{4}$; $\sqrt{0{,}16}$; $-0{,}7$.

3. Nur eine Aussage ist wahr. Kreuze sie an.

☐ $\sqrt{2} > \frac{3}{2}$ ☐ $0{,}3^2 > 0{,}3$ ☐ $-0{,}5 < -\frac{3}{5}$ ☐ $\frac{5}{8} > 0{,}6$

4. Drei Läden haben dieselbe Jacke. Laden A: „Ein Viertel billiger!“ Laden B: „22 % Rabatt“ Laden C: „Jeden fünften Euro schenken wir dir!“ Wo ist der Rabatt am größten? Um wie viele Prozentpunkte ist er größer als beim zweitbesten Laden?

Ziel **5.** Mia taucht in 4,8 m Tiefe, ihr Bruder in 2,4 m Tiefe. Genau in der Mitte zwischen beiden schwimmt ein Fisch. Ein Foto gelingt nur tiefer als 3,5 m. Kann Mia den Fisch fotografieren?

Platz zum Rechnen